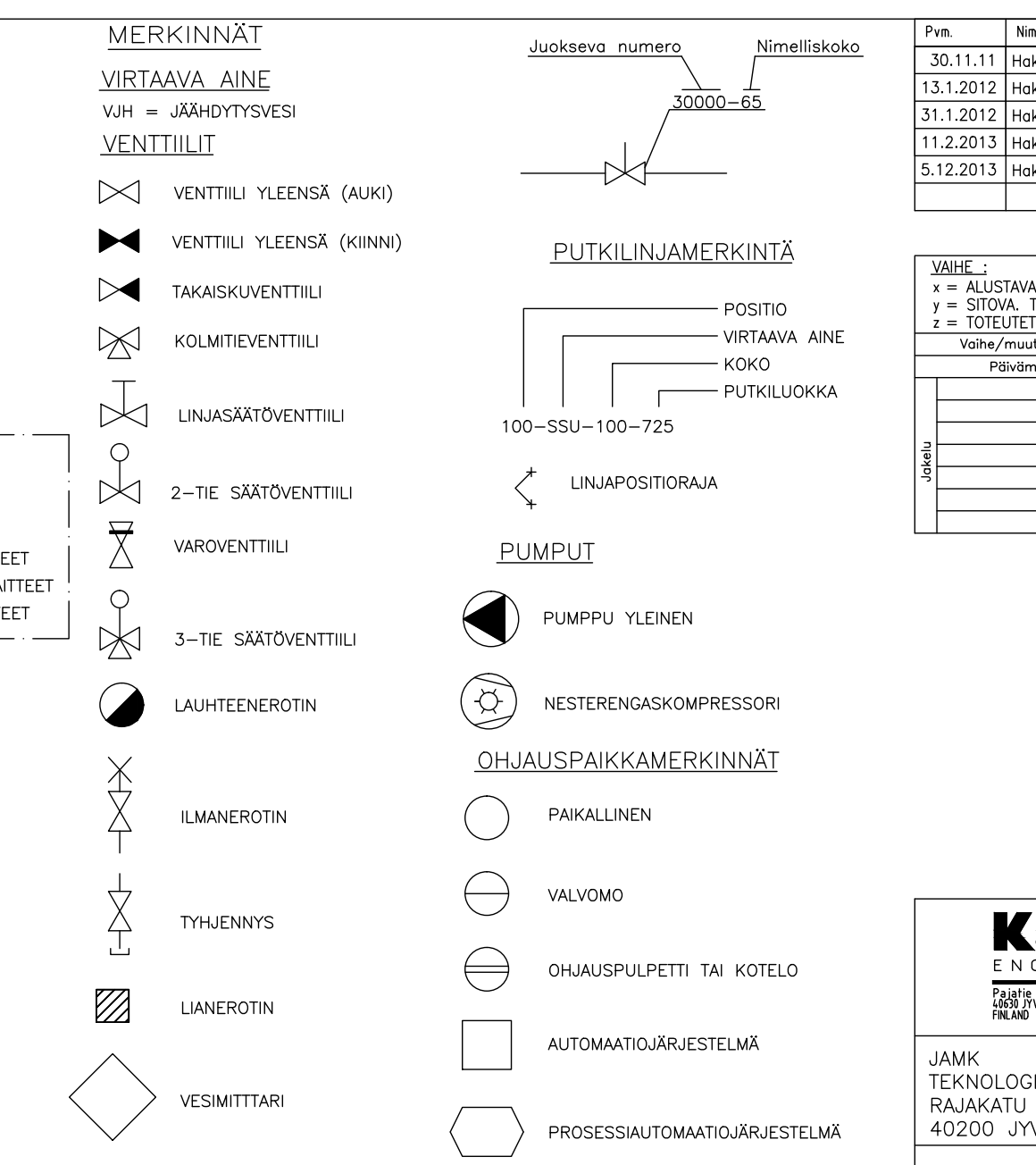
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Jäähdytyskierto
PAB01
(20–95 °C)
Jäähdytysvesisäiliö
PAB01BB001
0,2m3
PAB01AC001
70 kW
AVP. 250 KPA YP.)
PAB01AP201
PAB01AP202
PAB01AP203
1,0 KG/S
20 m
0,65 KW
406–VJH–32–16H1A
404–VJH–32–16H1A
401–VJH–32–16H1A
402–VJH–32–16H1A
403–VJH–32–16H1A
(50–95 °C)
(65 °C)
(60 °C)
(75 °C)
(80 °C)
(20–90 °C) (0,8 KG/S)
PAC01AA010
PAC01AA011
Kylmävesi
Lämmin vesi
PAC01AA012
PAC01AA013
LISÄVESI, KYLMÄ
(10–20 °C) (0,2 KG/S)
LISÄVESI, LÄMMIN
(30–60 °C) (0,2 KG/S)
510–VRA–32–16H1A LISÄVESI
511–VRA–32–16H1A
HAD01
SOKEOINTI
(100–150 °C) (0,03 KG/S)
311–HKY–32–16H1A
309–HKY–32–16H1A
313–VLA–32–16H1A
(50–100 °C) (0,03 KG/S)
HAD01AC002
70 kW
(50–95°C)
(0,8 KG/S)
(100°C)
(0,03 KG/S)
HAD01AB003
AVP. 1000 KPA YP.)
(100–150 °C)
(0,03 KG/S)
HAD01AA020
Lämmitys–/höyrystyssäiliö
HAD01BB001
0,064m3 75 kW
r =2120 kJ/kg
Q = 120 kg/h
P = 350 KPA YP.
HAD01AD001
Hönkälauhdutin
HAD01AC003
Höyry–vesipiiri
LCA01
Syöttövesisäiliö 0,08m3
LCA01BB001
(40–100 °C)
Näytejäähdytin
HAD01AC004
Ulospuhallus–
säiliö
LCA01BB002
Suola
LCA01BB003
Veden
pehmennys
LCA01BB004
303–VKT–32–16H1A
301–VKT–32–16H1A
LCA01AP101
0,8 KG/S
100 m
1,5 KW
Paineilma
Huohotus
404–IPA–32–16H1A
403–IPO–32–16H1A
Painesäiliö
LAA01BB001
0,2m3
Painevesipiiri
LAA01
205–VSY–32–16H1A
LAA01AP201
1,0 KG/S
20 m
0,65 KW
204–VKI–32–16H1A
(10–60 °C) (0,8 KG/S)
206–VSY–32–16H1A
Lisävesipiiri
LFA01
Lisävesisäiliö
LFA01BB001
0,2m3
201–VKI–32–16H1A
202–VKI–32–16H1A
203–VKI–32–16H1A
207–VKI–32–16H1A
208–VKI–32–16H1A
LFA01AP201
1,0 KG/S
20 m
0,65 KW
LFA01AP202
1,0 KG/S
27 m
4,0 KW
LFA01AA018
LISÄVESI, KYLMÄ
(10–20 °C)
LFA01AA019
LISÄVESI, LÄMMIN
(30–60 °C)
LISÄVESI, KYLMÄ
LISÄVESI, LÄMMIN

- VKT KATTILAVESI
- VSY SYÖTTÖVESI
- VKI KIERTOVESI
- VLA LAUHDE
- VRA RAAKAVESI
- VJH JÄÄHDYTYSVESI
- RGV GLYGOLIVESI
- IPA PAINEILMA
- IPO POISTOILMA
- IAP ALIPAINEILMA

- LFC VEDEN EROTUS
- LFA LISÄVESILAITTEET
- LAA KIERTOVESILAITTEET
- LCA LAUHDEPIIRI LAITTEET
- HAD HÖYRYSTINPIIRIN LAITTEET
- PAB JÄÄHDYTYSKIERRON LAITTEET
- PAC GLYKOLIKIERRON LAITTEET



MERKINNÄT
VIRTAAVA AINE
VJH = JÄÄHDYTYSVESI
VENTTIILIT
VENTTIILI YLEENSÄ (AUKI)
VENTTIILI YLEENSÄ (KIINNI)
TAKAISKUVENTTIILI
KOLMITIEVENTTIILI
LINJASÄÄTÖVENTTIILI
2–TIE SÄÄTÖVENTTIILI
VAROVENTTIILI
3–TIE SÄÄTÖVENTTIILI
LAUHTEENEROTIN
ILMANEROTIN
TYHJENNYS
LIANEROTIN
VESIMITTARI
ILMAUSTASKU
Juokseva numero
Nimelliskoko
30000–65
PUTKILINJAMERKINTÄ
POSITIO
VIRTAAVA AINE
KOKO
PUTKILUOKKA
100–SSU–100–725
LINJAPOSITIORAJA
PUMPUT
PUMPPU YLEINEN
NESTERENGASKOMPRESSORI
OHJAUSPAIKKAMERKINNÄT
PAIKALLINEN
VALVOMO
OHJAUSPULPETTI TAI KOTELO
AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ
PROSESSIAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

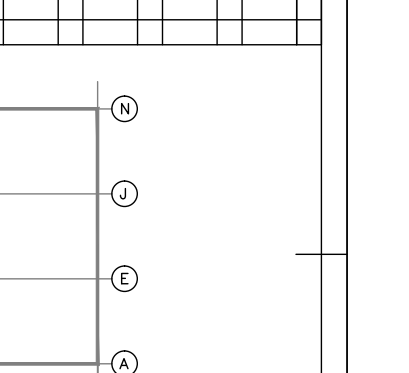
Pvm.	Nimi	Muutos	Lukum	Merkki
30.11.11	HakVe	Pieniä poistoja ja muutoksia, höyrymoduulia muutettu (Hazop)	–	3
13.1.2012	HakVe	Höyrypiirin muutokset ja päivityksiä	–	4
31.1.2012	Hakve	Höyrypiirin muutokset, jäähdytysmoduulin muutokset, poistoja	–	5
11.2.2013	HakVe	AS BUILT	–	6
5.12.2013	HakVe	Päivitetty pumppujen tiedot	–	7

VAIHE :
x = ALUSTAVA, EHDOTUS.
y = SITOVA, TYÖPIIRUSTUS; SUUNN.VARTEN
z = TOTEUTETTU (AS BUILT)

TARKOITUS :
A = SUUNN. VARTEN B = TIEDOKSI
C = HYVÄKSYTTÄVÄKSI D = TYÖAINEISTOKSI

Vaihe/muutosmerkki	3 / 2	3 / 3	3 / 4	3 / 5	3 / 6	/	/	/
Päivämäärä								

Jakelu
Kopiomäärä/tarkoitus



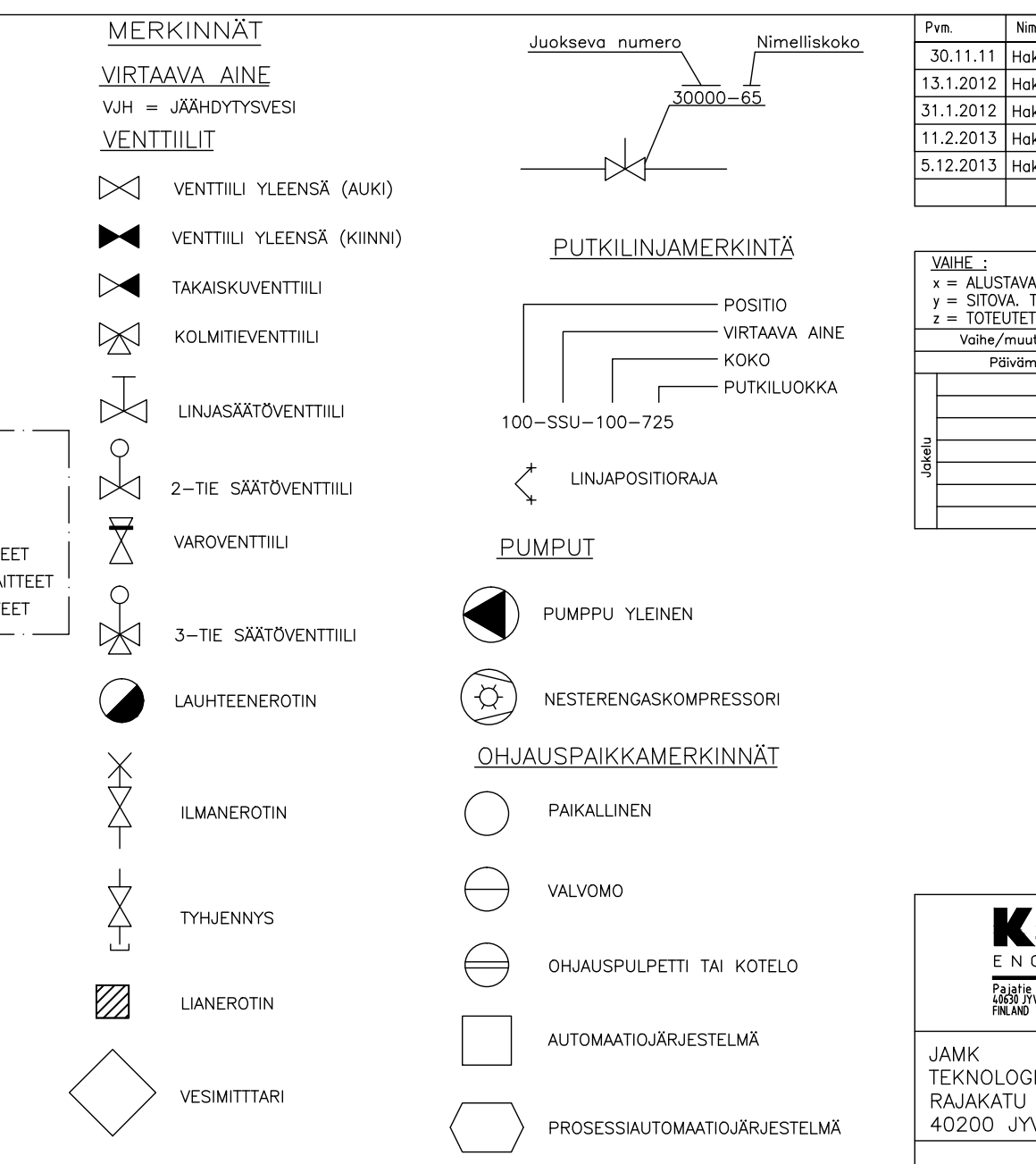
Karibu
ENGINEERING
Pajatie 8, 40630 JYVÄSKYLÄ FINLAND
PUH: 020 752 9440
FAX: 020 752 9441
SP: kbu@karibu.fi

Piirt.	16.5.11 JHa	Työ n:o	Arkistokoodi	
Suunn.	31.5.11 SSa			
Tark.	31.5.11 SSa	Piirustus n:o		Muutos
Hyv.				
Työtilaus n:o		Suhde	Laitepaikka n:o	
Tili n:o		– –	Suunn./piirt.	
			Tork./hyv.	

JAMK
TEKNOLOGIAYKSIKKÖ
RAJAKATU 35
40200 JYVÄSKYLÄ

ENERGIATEKNIIKAN PROSESSI
PROSESSIKAAVIO

Piirustus n:o 35899
Muutos 7
Liittyy



- VKT KATTILAVESI
- VSY SYÖTTÖVESI
- VKI KIERTOVESI
- VLA LAUHDE
- VRA RAAKAVESI
- VJH JÄÄHDYTYSVESI
- RGV GLYGOLIVESI
- IPA PAINEILMA
- IPO POISTOILMA
- IAP ALIPAINEILMA

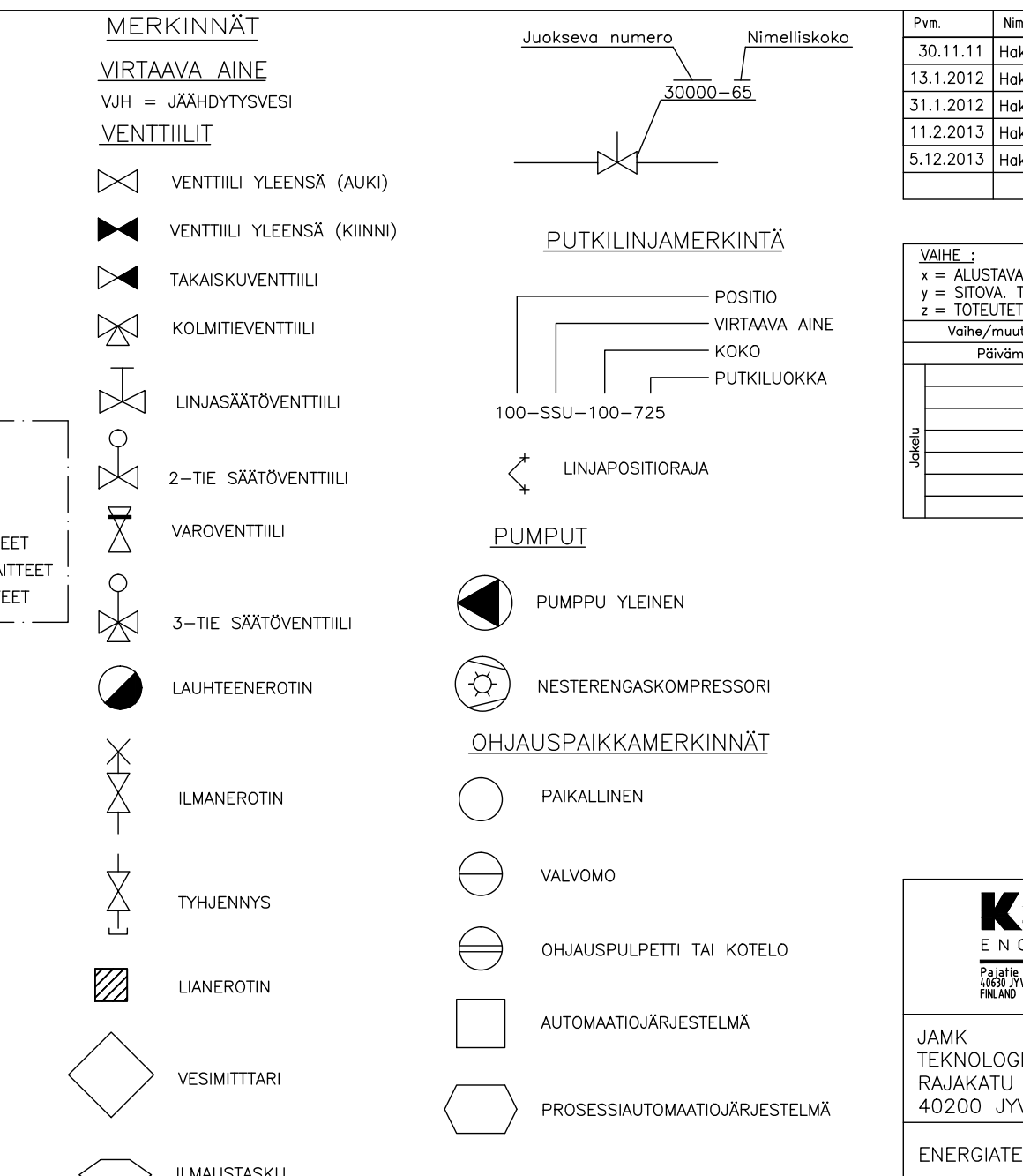
- LFC VEDEN EROTUS
- LFA LISÄVESILAITTEET
- LAA KIERTOVESILAITTEET
- LCA LAUHDEPIIRI LAITTEET
- HAD HÖYRYSTINPIIRIN LAITTEET
- PAB JÄÄHDYTYSKIERRON LAITTEET
- PAC GLYKOLIKIERRON LAITTEET

Pvm.	Nimi	Muutos	Lukum	Merkki
30.11.11	HakVe	Pieniä poistoja ja muutoksia, höyrymoduulia muutettu (Hazop)	–	3
13.1.2012	HakVe	Höyrypiirin muutokset ja päivityksiä	–	4
31.1.2012	Hakve	Höyrypiirin muutokset, jäähdytysmoduulin muutokset, poistoja	–	5
11.2.2013	HakVe	AS BUILT	–	6
5.12.2013	HakVe	Päivitetty pumppujen tiedot	–	7

JAMK
TEKNOLOGIAYKSIKKÖ
RAJAKATU 35
40200 JYVÄSKYLÄ

ENERGIATEKNIIKAN PROSESSI
PROSESSIKAAVIO

Piirustus n:o 35899
Muutos 7



- VKT KATTILAVESI
- VSY SYÖTTÖVESI
- VKI KIERTOVESI
- VLA LAUHDE
- VRA RAAKAVESI
- VJH JÄÄHDYTYSVESI
- RGV GLYGOLIVESI
- IPA PAINEILMA
- IPO POISTOILMA
- IAP ALIPAINEILMA

- LFC VEDEN EROTUS
- LFA LISÄVESILAITTEET
- LAA KIERTOVESILAITTEET
- LCA LAUHDEPIIRI LAITTEET
- HAD HÖYRYSTINPIIRIN LAITTEET
- PAB JÄÄHDYTYSKIERRON LAITTEET
- PAC GLYKOLIKIERRON LAITTEET

Pvm.	Nimi	Muutos	Lukum	Merkki
30.11.11	HakVe	Pieniä poistoja ja muutoksia, höyrymoduulia muutettu (Hazop)	–	3
13.1.2012	HakVe	Höyrypiirin muutokset ja päivityksiä	–	4
31.1.2012	Hakve	Höyrypiirin muutokset, jäähdytysmoduulin muutokset, poistoja	–	5
11.2.2013	HakVe	AS BUILT	–	6
5.12.2013	HakVe	Päivitetty pumppujen tiedot	–	7

JAMK
TEKNOLOGIAYKSIKKÖ
RAJAKATU 35
40200 JYVÄSKYLÄ

ENERGIATEKNIIKAN PROSESSI
PROSESSIKAAVIO

Piirustus n:o 35899
Muutos 7

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT